АНАЛИЗАТОР РИСКОВ ОТТОКА

ХАКАТОН РНД · УРОВЕНЬ MIDDLE

Разработайте аналитическую систему, которая помогает маркетологам находить клиентов, которые в ближайшее время могут не продлить услуги или отказаться от них полностью. Система должна отвечать на три вопроса: кому из пользователей платформы требуется внимание, почему возникает риск и сколько денег бизнес может потерять. Результат необходим для выбора приоритетных клиентов и принятия маркетинговых решений.

АНАЛИЗАТОР РИСКОВ ОТТОКА

Используйте пример тестовых данных: аккаунты, услуги и транзакции.
Данные: https://disk.360.yandex.ru/d/Pl8DQFxByaak1w
Пароль: hackathon-rnd

Примеры ситуаций, на которые стоит обратить внимание:
- Услуга скоро заканчивается, а автоматическое продление отключено.
- На аккаунте недостаточно средств для ближайших продлений.
- Услуга находится в статусе prolong_wait, особенно при отсутствии средств.

Вышеуказанные примеры - ориентир для анализа. Команда самостоятельно выбирает признаки, формулу risk-score, коэффициенты, пороги уровней риска, периодичность прогноза и способ оценки денежных потерь. Выбор необходимо кратко объяснить жюри. Исходные тестовые данные содержат текущие статусы, но не историю их изменений и даты удаления. Предполагается, что реальные данные поступают в систему в режиме реального времени произвольным способом. Исторические данные изменения статусов в предоставленном примере отсутствуют и лишь устанавливают DTO отношений между системой источником и текущим решением анализатора.

ОБОСНОВАНИЕ СТАТУСОВ:

active - услуга активна и всё хорошо, денюшки капают.

suspended - статус "Выключена", услуга (Сервер) выключен по требованию пользователя, денюшки продолжают капать.

prolong_wait - статус "Ожидает оплаты", услуга переходит в него при истечении expiresAt. Данный статус сохраняется 5 дней в ожидании оплаты от клиента, после чего переходит в статус deleted

deleted - статус "Удалена", услуга удалена из-за неуплаты или удаление инициировано клиентом.

blocked - статус "Заблокирована", продлить или пользоваться услугой дальше невозможно.

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛЕЙ:

Суммы в тестовых данных указаны в еврокопейках. Курс: €1 = 100 единиц на балансе.

Поля:
balance - основной баланс пользователя в реальных деньгах
withdrawBalance - баланс, доступный для вывода в реальные деньги или на баланс платформы, заработанный на реферальной системе.
bonusBalance - баланс, получаемый за промокоды и маркетинговые акции сервиса, который можно тратить на услуги.
bonusState - возможность тратить бонусный баланс.
totalReplenished - общая сумма реальных денег, которые пользователь пополнил на платформе за всё время.

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛЕЙ:

price - стоимость предоставляемой услугию.
autoprolong - флаг услуги "Автопродление", который позволяет списывать деньги с основного и бонусного баланса аккаунта автоматически при наличии. Клиент может переключать автопродление по своему усмотрению.
paymentTerm - периодичность оплаты услуги. hour - почасово, week - каждую неделю, **month** - каждый месяц, quarter_year - каждые три месяца, half_year - каждые полгода, **year** - каждый год.
name - произвольное название услуги.
services.status - текущий статус услуги. Возможные статусы и их описание - выше.
transactions.status - статус транзакции: performed (выполнена) или ещё (или вовсе) не выполнена - not_performed (например, если пользователь создал, но не оплатил заказ).
type - тип транзакции, означающий либо продление (prolong) либо новый заказ (order).
amount - сумма транзакции..

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Веб-панель. Показывает score каждого клиента, высокий, средний или низкий уровень риска и понятную причину оценки. Уровни можно дополнительно представить как обратную шкалу лояльности. При недостатке данных по клиенту необходимо явно указать отсутствие оценки.

2. Топ клиентов под риском. Таблица содержит ID, email, баланс, общую сумму пополнений и risk-score. Обязательна сортировка по ID, email, балансу и общей сумме пополнений в обе стороны (по убыванию и по возрастанию).

3. Настройка модели. Коэффициенты risk-score редактируются через панель. Изменения влияют на расчёт и сохраняются после перезапуска приложения.

4. Денежная оценка. Панель показывает, сколько бизнес может потерять, с учётом стоимости услуг, балансов аккаунтов и риска.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

5. Живое обновление. После изменения данных или коэффициентов score, рейтинг и денежные показатели обновляются автоматически, без ручной перезагрузки страницы. Способ обновления выбирает автор решения.

6. Endpoint /metrics. Отдаёт актуальные агрегированные показатели в формате, совместимом с Prometheus: как минимум количество клиентов по уровням риска и денежную оценку.

7. Расширяемость. Новые признаки и коэффициенты можно добавить без существенной переработки решения - путём минимального редактирования кодовой базы.

8. Docker. Решение описано и запускается через Docker Compose.

9. Аутентификация. Вход по логину и паролю защищает панель и API с данными клиентов и настройками. OIDC - дополнительная функция на усмотрение команды.

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ УСЛОВИЙ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Проверка	Что должно работать
Запуск и данные	Жюри запускает приложение по README. Решение использует тестовый набор данных, предоставленный выше, по усмотрению команды-участника расширенный для наглядности. Результат работы решения должен быть динамическим и меняться в зависимости от исходных данных, а не прописан заранее.
Панель и рейтинг	Видны score, уровни риска и причины. Работают сортировки по основным параметрам в обе стороны (по убыванию и по возрастанию)
Коэффициенты и обновление	Изменение коэффициента через панель вызывает пересчёт без reload. Настройки сохраняются после перезапуска; обновление данных также отражается автоматически
Денежная оценка	Есть актуальная сумма, понятное объяснение её смысла и учёт стоимости услуг, балансов и риска

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ УСЛОВИЙ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Проверка	Что должно работать
Метрики	/metrics доступен сборщику, содержит измеренные данные и согласован с главными показателями решения (денежная оценка, риск-скор)
Доступ	Без аутентификации нельзя получить доступ к решению
Передача решения	Предоставлен исходный код, Compose файл, инструкция запуска, краткое описание модели и архитектуры, способ добавления нового признака

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

АВТОРИЗАЦИЯ

HTTP-метод	Эндпоинт	Назначение
POST	/api/v1/auth/login	Вход по логину и паролю
GET	/api/v1/auth/me	Получение текущего пользователя
POST	/api/v1/auth/logout	Завершение текущей сессии

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭНДПОИНТЫ РЕШЕНИЯ

HTTP-метод	Эндпоинт	Назначение
GET	/api/v1/customers	Получение списка клиентов с оценками риска; фильтрация и сортировка рейтинга
GET	/api/v1/customers/{id}	Получение подробной оценки клиента, его услуг, признаков риска и объяснений
GET	/api/v1/analytics/summary	Получение сводных показателей риска и денежной оценки потенциальных потерь
GET	/api/v1/model/settings	Получение действующих настроек и коэффициентов модели
PATCH	/api/v1/model/settings	Изменение настроек модели с автоматическим пересчётом результатов
PUT	/api/v1/source/snapshot	Загрузка или полная замена снимка исходных данных с автоматическим пересчётом
GET	/metrics	Получение агрегированных метрик в формате Prometheus
GET	/api/v1/docs	Swagger-документация

Дополнительные фичи дозволяется реализовывать с произвольными эндпоинтами.
К решению кейса обязательно должна быть приложена OpenAPI спецификация в формате .yml или .json,
а также обязательно должен присутствовать Swagger-эндпоинт с рабочей документацией

ЗАЩИТА

Продемонстрируйте полный сценарий: найти клиента под риском, объяснить причины и денежную оценку, изменить коэффициент или данные и показать обновление результата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОЦЕНКА ЖЮРИ

Дополнительную оценку дают:

- **OIDC-аутентификация с рабочим входом в панель, опционально fallback на базовую аутентификацию.**

- **График оттока в панели: количество услуг под риском, предстоящие предполагаемые непродления и исторические удаления услуг. Факт и прогноз должны быть различимы.**

- **Проработанный UX/UI: понятная навигация, читаемые показатели и удобство работы маркетолога-аналитика.**

Жюри оценивает бизнес-пользу, обоснованность модели, архитектуру и расширяемость, работоспособность решения и качество интерфейса.
Дополнительные функции не заменяют обязательные условия приёмки решения.
Формулы, метод анализа, алгоритмы, язык, фреймворки и архитектуру выбирает команда.
Главное — полезное, объяснимое, расширяемое и работающее решение.

aéza

ПРИЗОВОЙ ФОНД

100 000 ₽

чат в telegram

Удачи на хакатоне!